دليل المعمارية وتدفق نظام الامتثال الذكي (VendorProof Core Engine)

تم إعداد هذا المستند كمرجع هندسي وتشغيلي شامل ومحدد يوضح **جداول كور النظام (Core Tables)**، العمليات البرمجية، تمثيل كل جدول في شاشات الواجهة الأمامية، متطلبات تجربة المستخدم (UX/UI)، والتدفق التفاعلي الكامل للمستخدم ولمحرك الذكاء الاصطناعي.

أولاً: جداول كور الخدمة الفعلية (5 جداول فقط)

يتكون محرك الامتثال الأساسي للمنصة حصراً من **5 جداول مترابطة وخفيفة**، تمثل الهيكل الصلب لخدمة المنصة دون أي تعقيد أو حشو:

```
[1. تصنيفات الموردين: vendor_categories]
       │ (1 to Many)
       ▼
[2. قوالب المتطلبات: vendor_category_requirements] ◄── [3. أنواع الوثائق: document_types]
       │
       ▼ (تطبيق ديناميكي للقالب)
[4. الموردون: vendors]
       │ (1 to Many)
       ▼
[5. وثائق المورد وفحص الـ AI: vendor_documents]
```

ثانياً: تفصيل الجداول الخمسة: الباك إند، الفرونت إند، ومتطلبات الـ UX/UI

---

1. جدول تصنيفات الموردين (`vendor_categories`)

أ. ماذا يمثل في الباك إند؟

- القطاعات والنشاطات التجارية للموردين (مثال: مقاولات عامة، توريد تقني، استشارات قانونية، خدمات لوجستية).
- **العمليات البرمجية (API)**:
  - `GET /api/v1/vendor-categories` : استعراض قائمة التصنيفات.
  - `POST /api/v1/vendor-categories` : إنشاء تصنيف جديد.
  - `PUT /api/v1/vendor-categories/{id}` : تعديل بيانات التصنيف.
  - `DELETE /api/v1/vendor-categories/{id}` : حذف التصنيف الآمن.

ب. كيف يُعرض في الفرونت إند؟ (UI Presentation)

- **موقع العرض**:
  - **"إدارة التصنيفات"** (`Categories Management`): في قائمة جانبية للإعدادات السريعة.
  - كعنصر تصفية منسدل (Dropdown Filter) في أعلى جدول الموردين.
  - كحقل اختيار رئيسي (Select / Combobox) عند إضافة مورد جديد.
- **الشكل البصري**:
  - بطاقات شبكية (Category Cards Grid) أو جدول بيانات نحيف.
  - كل تصنيف يظهر معه: اسم التصنيف، وصفه، عدد الموردين التابعين له، وعدد الوثائق المشروطة له (Badge).

ج. متطلبات الصفحة ومكوناتها (Page Components)

- زر رئيسي عالي التباين: `+ تصنيف جديد`.

- حقل بحث فوري لتصفية التصنيفات بالاسم.
- نافذة منبثقة ناعمة (Modal / Sheet) لإنشاء وتعديل التصنيف تحوي:
  - حقل الاسم (`name`): مطلوب.
  - حقل الوصف (`description`): اختياري.
  - مفتاح تفعيل (`is_active Toggle Switch`).

د. معايير تجربة المستخدم (UX/UI Details)

- **حالة الفراغ (Empty State)**: أيقونة هادئة `<i class="ri-folder-add-line"></i>` مع نص: "*لم تُضف أي تصنيفات بعد، أضف تصنيفك الأول لتحديد متطلبات الموردين*".
- **منع الحذف الخاطئ**: زر الحذف يظهر تنبيهاً ذكياً إذا كان هناك موردون مرتبطون بهذا التصنيف.

---

2. جدول أنواع الوثائق المعتمدة (`document_types`)

أ. ماذا يمثل في الباك إند؟

- الكتالوج والقاموس المرجعي الموحد لكافة الشهادات والتراخيص الرسمية.
- يميز بين الأنواع العامة للنظام (`tenant_id = null`) والأنواع الخاصة بالمنشأة.
- **العمليات البرمجية (Full CRUD API)**:
  - `GET /api/v1/document-types` : استعراض الأنواع المتاحة.
  - `POST /api/v1/document-types` : إضافة نوع مخصص للمنشأة.
  - `GET /api/v1/document-types/{id}` : تفاصيل النوع.
  - `PUT /api/v1/document-types/{id}` : تعديل النوع المخصص.
  - `DELETE /api/v1/document-types/{id}` : حذف النوع المخصص غير المستخدم.
  - `POST /api/v1/document-types/{id}/toggle-status` : تفعيل/تعطيل النوع.

ب. كيف يُعرض في الفرونت إند؟ (UI Presentation)

- **موقع العرض**: شاشة **"مكتبة الوثائق والشهادات"** (`Document Types Library`).
- **الشكل البصري**:
  - مقسمة لقسمين (Compact Card List) قائمة بطاقات مدمجة:
    1. **وثائق حكومية ونظامية قياسية** (عليها شارة `نظامي` مع قفل لحمايتها من الحذف العفوي).
    2. **وثائق وتراخيص خاصة بالمنشأة** (قابلة للتعديل والحذف بالكامل).
  - يظهر بجانب كل وثيقة شارة توضح طبيعتها: `تتطلب تاريخ انتهاء` ⏱ أو `وثيقة دائمة` ♾.

ج. متطلبات الصفحة ومكوناتها (Page Components)

- `+ نوع وثيقة جديد` : زر إضافة وثيقة مخصصة.
- مفتاح التبديل السريع (`Active Switch`) لتعطيل الوثيقة دون حذفها.
- نموذج الإدخال السريع (Drawer Form):
  - اسم الوثيقة (مثل: تصريح هيئة النقل).
  - الكود المختصر المرجعي (`code`).
  - صندوق اختيار: "*هل تتطلب هذه الوثيقة تاريخ انتهاء ومتابعة سريان؟*".

د. معايير تجربة المستخدم (UX/UI Details)

- **وضوح فوري**: الموظف يفهم مباشرة بلمحة بصرية ما إذا كانت الوثيقة دائمة أو مؤقتة بفضل الأيقونات التعبيرية.

---

3. جدول قوالب متطلبات التصنيفات (`vendor_category_requirements`)

أ. ماذا يمثل في الباك إند؟

- مصفوفة القواعد ودستور الامتثال؛ يربط التصنيف بالوثائق الإلزامية والاختيارية.
- **العمليات البرمجية (API)**:

- `GET /api/v1/vendor-categories/{id}/requirements` : جلب شروط التصنيف.
- `POST /api/v1/vendor-categories/{id}/requirements` : إضافة شرط للوثيقة.
- `DELETE /api/v1/vendor-categories/{id}/requirements/{req_id}` : حذف شرط.

ب. كيف يُعرض في الفرونت إند؟ (UI Presentation)

- **موقع العرض**: شاشة **"سياسات ومعايير الامتثال" (`Compliance Rules Matrix`)**.
- **الشكل البصري**:
  - مقسمة إلى لوحين تفاعليين (Split-view Layout):
    - **اللوح الأيمن**: قائمة التصنيفات للاختيار منها بنقرة واحدة (مقاولات، توريد، خدمات...).
    - **اللوح الأيسر**: الوثائق المشروطة للتصنيف المختار بصيغة قائمة فحص (Checklist Items).
  - بجانب كل وثيقة وسوم واضحة:
    - نقطة حمراء • `إلزامي` (يوقف اعتماد المورد إذا لم تتوفر).
    - نقطة زرقاء • `اختياري` (يرفع تقييم المورد ولكن لا يعطل عمله).

ج. متطلبات الصفحة ومكوناتها (Page Components)

- زر: `+ إضافة متطلب لهذا التصنيف` يفتح قائمة منسدلة بأنواع الوثائق المتاحة في (`document_types`).
- مفتاح تبديل مباشر (Toggle) بنقرة زر بدون فتح صفحة جديدة لتغيير حالة الشرط من `إلزامي` إلى `اختياري`.
- زر إزالة الشرط بنقرة زر سريعة `<i class="ri-delete-bin-line"></i>` .

د. معايير تجربة المستخدم (UX/UI Details)

- **استجابة فورية (Optimistic Updates)**: أخضر ناعم Toast عند إضافة شرط أو حذفه أو تبديل إلزاميته، تتحدث الواجهة في جزء من الثانية مع إشعار.

---

4. جدول الموردين (`vendors`)

أ. ماذا يمثل في الباك إند؟

- سجلات الموردين الأساسية، وربطهم بالتصنيف الذي يولد متطلباتهم تلقائياً.
- **العمليات البرمجية (API)**:
  - `GET /api/v1/vendors` : جلب قائمة الموردين مع حساب نسبة الامتثال ديناميكياً.
  - `POST /api/v1/vendors` : تسجيل مورد جديد.
  - `GET /api/v1/vendors/{id}` : استعراض تفاصيل المورد ووثائقه ومؤشراته.
  - `PUT /api/v1/vendors/{id}` : تعديل بيانات المورد.
  - `DELETE /api/v1/vendors/{id}` : حذف المورد.

ب. كيف يُعرض في الفرونت إند؟ (UI Presentation)

- **موقع العرض**: الشاشة الرئيسية للمنصة: **"دليل الموردين والامتثال" (`Vendors Directory`)**.
- **الشكل البصري**:
  - **شريط مؤشرات الأداء العلوي (KPI Cards Grid)**:
    1. إجمالي الموردين.
    2. 🟢 (%100) موردون مكتملو الامتثال.
    3. 🟠 (30 يوماً) موردون لديهم وثائق تنتهي خلال (تنبيه.
    4. 🔴 (خطر) موردون غير مكتملين أو منتهية وثائقهم.
  - **جدول الموردين الاحترافي (Data Table)**:
    - عمود 1: اسم المورد + الأفتار الرمزي.
    - عمود 2: التصنيف (باقة خفيفة).
    - عمود 3: **شريط الامتثال الذكي (Compliance Progress Bar)**: مثلاً شريط أخضر ممتلئ بنسبة 100% أو أصفر بنسبة 66% يوضح (2 من 3 وثائق مستوفاة).
    - عمود 4: حالة المورد بنص نقي ونقطة دائرية بدون أطر بيضاوية (• `نشط` / • `معلق`).
    - عمود 5: زر سهم الدخول لملف المورد.

ج. متطلبات الصفحة ومكوناتها (Page Components)

- زر أساسي: `+ إضافة مورد جديد` (يفتح نافذة إدخال: الاسم، البريد، الهاتف، السجل، واختيار التصنيف).
- شريط فلاتر متعدد: تصفية بالتصنيف، تصفية بحالة الامتثال (مكتمل / ناقص / منتهي).
- حقل بحث فوري باسم المورد أو رقم سجله التجاري.

د. معايير تجربة المستخدم (UX/UI Details)

- التدرج الدلالي للألوان:
  - لون الزمرد الأخضر: `%100` الامتثال (`#16a34a`).
  - لون العنبر البرتقالي: `%50` إلى `%99` الامتثال من (`#d97706`).
  - رمادي محايد أو أحمر عند وجود وثيقة منتهية: `%50` الامتثال أقل من.

---

5. جدول وثائق وملفات المورد وفحص الـ AI (`vendor_documents`)

أ. ماذا يمثل في الباك إند؟

- مستودع الملفات المادية وقرارات الذكاء الاصطناعي وتواريخ الانتهاء والأرقام المستخرجة آلياً.
- **العمليات البرمجية (API)**:
  - `POST /api/v1/vendors/{id}/documents/upload` : رفع ملف وفحصه الفوري بالـ AI وحفظه.
  - `DELETE /api/v1/vendors/{id}/documents/{doc_id}` : حذف وثيقة.
  - `GET /api/v1/vendors/{id}/compliance-report` : جلب تقرير ملخص المخاطر بالـ AI.

ب. كيف يُعرض في الفرونت إند؟ (UI Presentation)

- **موقع العرض**: **"مركز امتثال المورد"** (`Vendor Compliance Hub`).
- **الشكل البصري**:
  - مقسم إلى 3 مناطق بصرية مريحة:
    1. **ترويسة المورد**: الاسم، بيانات الاتصال، ونسبة الامتثال الكلية في دائرة مؤشر (Radial Gauge أو Progress Pill).
    2. **شبكة بطاقات المتطلبات (Smart Requirement Cards)**:
       - كرت لكل وثيقة مطلوبة (سجل تجاري، ضريبة، تأمينات...).
       - الكرت يحتوي على:
         - اسم الوثيقة مع علامة `إلزامي` أو `اختياري`.
         - الحالة: `سارية الخضراء` ، `منتهية الحمراء` ، أو `مفقودة الرمادية`.
         - تاريخ الانتهاء: 2027/02/15 - متبقي 520 يوماً) الأرقام والتواريخ المستخرجة بالـ AI).
         - زر معاينة الملف المرفوع وزر إعادة الرفع.
         - **منطقة السحب والإفلات الذكية (Drag & Drop Zone)** في حال كانت الوثيقة مفقودة.
    3. **كرت تقرير الذكاء الاصطناعي التنفيذي (AI Executive Summary)**:
       - كرت رمادي داكن فخم بتصميم فخم يحمل شارة الذكاء الاصطناعي `<i class="ri-sparkling-fill"></i>` .
       - يلخص الوضع القانوني والتعاقدي للمورد بدقة يعرض تقريراً نصياً كتبه الـ AI.

ج. متطلبات الصفحة ومكوناتها (Page Components)

- زر: `نسخ رابط الرفع السريع للمورد` (Magic Link) لإرساله عبر الواتساب.
- مكوّن الإفلات الذكي (Smart Dropzone Component):
  - يقبل ملفات `PDF` , `PNG` , `JPG` .
  - عند إفلات الملف: يظهر فوراً أنيميشن فحص ذكي متموج (Scanning Wave) مع نص: "*جاري استخراج البيانات والتدقيق بالذكاء الاصطناعي*...".
- نافذة مراجعة وتعديل البيانات (Verification Modal):
  - تفتح نافذة تعرض معاينة الملف بجانب البيانات المستخرجة (رقم السجل، تاريخ الانتهاء) مع زر: **"اعتماد ومطابقة"**، بعد فحص الـ AI.

د. معايير تجربة المستخدم (UX/UI Details)

- **التعامل مع الوثيقة الخاطئة**:
  - إذا رفع المورد فاتورة في خانة السجل التجاري: تظهر بطاقة خطأ حمراء أنيقة بنص الذكاء الاصطناعي الصريح: "*تم رفض الملف: الوثيقة المرفوعة هي فاتورة هاتف وليست سجلاً تجارياً معتمداً*".
- **العد التنازلي للانتهاء**:
  - ⚠️ الوثيقة التي تنتهي خلال أقل من 30 يوماً يظهر عليها عداد وميض هادئ: `ينتهي خلال 12 يوماً` .

ثالثاً: تدفق النظام الشامل (System Lifecycle Flow)

```
[1. تعريف السياسة]
   └── مسؤول المنشأة يربط تصنيف "المقاولات" بـ [سجل تجاري + شهادة ضريبية + تأمينات].

[2. تسجيل المورد]
   └── المسؤول يضيف "شركة سحاب" ويختار تصنيفها "مقاولات".
   └── النظام يستعلم ديناميكياً: شركة سحاب مطلوب منها 3 وثائق إلزامية (الامتثال الحالي: 0%)

[3. الرفع والتدقيق بالذكاء الاصطناعي]
   └── الموظف يسحب ملف الـ PDF ويلقيه في خانة "السجل التجاري".
   └── محرك Gemini AI يفحص الملف عبر 4 خطوات:
       1. مطابقة نوع الوثيقة: هل هو سجل تجاري؟
       2. مطابقة الاسم والسجل: هل يطابق "شركة سحاب"؟
       3. استخراج التواريخ: هل السجل سارٍ؟
       4. اتخاذ القرار: Approved أو Rejected مع ذكر السبب.

[4. التحديث اللحظي للامتثال]
   └── الوثيقة مقبولة وسارية ⬅️ تقفز نسبة امتثال المورد إلى 33%.
   └── عند استكمال الوثائق الـ 3 ⬅️ تقفز النسبة إلى 100% ويصبح المورد معتمداً بالكامل.
```

رابعاً: رحلة مستخدم الواجهة خطوة بخطوة (User Journey)

1. **تسجيل الدخول**: تسجيل دخول سريع للمسؤول عبر الفرونت إند والحصول على Bearer Token.
2. **استعراض لوحة الموردين**: نظرة بانورامية سريعة على نسب الامتثال والوثائق التي أوشكت على الانتهاء.
3. **الدخول لملف المورد**: استعراض كروت الوثائق، واكتشاف الوثائق الناقصة بلون رمادي أو أحمر.
4. **سحب وإفلات الوثيقة**: إلقاء الملف في الكرت المطلوب -> مشاهدة أنيميشن الفحص بالذكاء الاصطناعي -> استخراج الأرقام والتواريخ تلقائياً.
5. **توليد ملخص الامتثال**: قراءة التقرير الذكي الصادر من الـ AI لطباعته أو اعتماده بضغطة زر واحدة.

خامساً: القيمة المضافة لتقليل التكلفة والتعقيد

- **صفر جداول مكررة**: لا نحتاج جدول مهام وسيط معقد لكل مورد؛ فالربط ديناميكي وذكي بين التصنيف والملفات.
- **صفر إدخال يدوي للتواريخ**: مسؤول المشتريات لا يكتب أرقام سجلات ولا تواريخ انتهاء؛ الذكاء الاصطناعي يستخرجها بدقة.
- **حماية استباقية من الأخطاء**: لا يمكن لمورد أو موظف رفع ملف خاطئ أو منتهي؛ لأن محرك التدقيق يرفضه عند نقطة الدخول (Entry Point).